# 自动控制理论 A

## Matlab 仿真实验报告

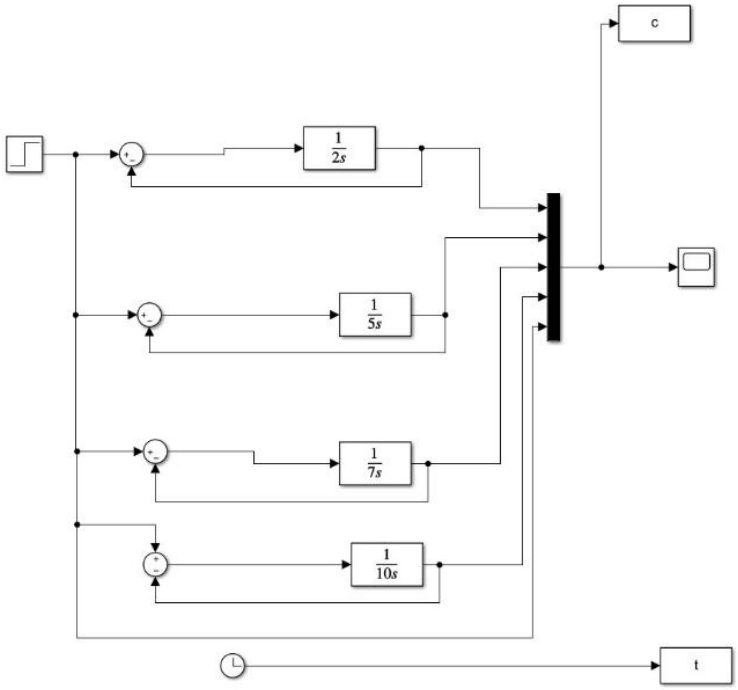
| | |
|---|---|
| 实 验 名 称 | ：一二阶系统时域分析 |
| 姓　　名 | ：卞常灿 |
| 学　　号 | ：2023312216 |
| 班　　级 | ：自动化与电气工程 2 班 |
| 撰 写 日 期 | ：2025 年 4 月 27 日 |

哈尔滨工业大学（深圳）

## 一、 一阶系统的时域分析

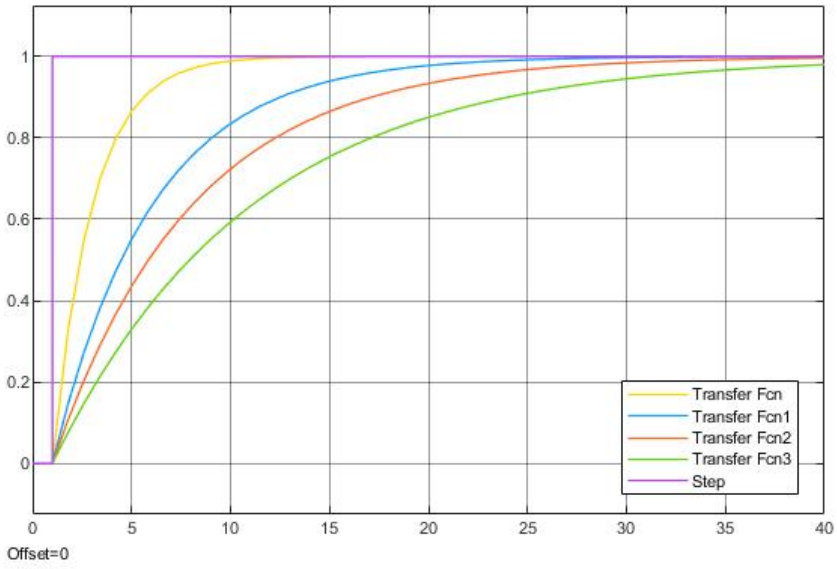
1. 利用 Simulink 绘制一阶系统的阶跃响应曲线（给出 Simulink 仿真文件截图和代码），结合曲线分析一阶系统时间常数 $T$ 变化对系统响应速度的影响，并给出输出信号对输入信号稳态跟踪误差。

本部分使用 Simulink 搭建了一阶系统的仿真模型。仿真文件结构如图所示。




仿真模型中设置了四个一阶系统，其传递函数分别为 $\frac{1}{2s},\frac{1}{5s},\frac{1}{7s},\frac{1}{10s}$。输入信号为单位阶跃信号，使用 Mux 模块将各个系统的输出合并，统一在 Scope 模块中观察响应曲线，没有使用 Matlab 命令行窗口绘制曲线，因此没有代码。

仿真完成后，得到的一阶系统阶跃响应曲线如图所示。



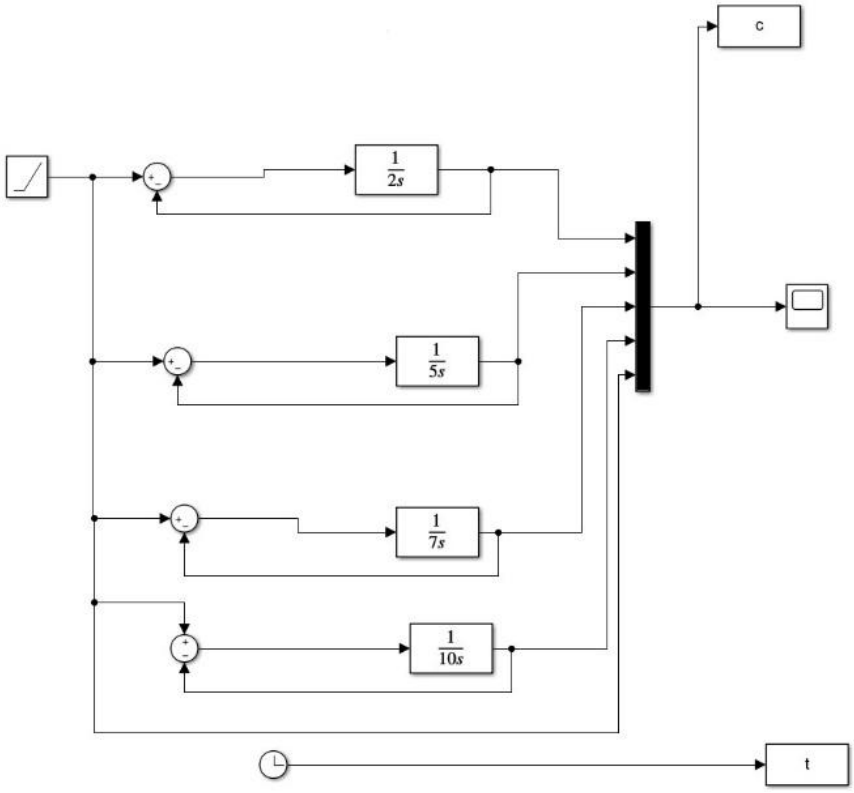
可以看出，时间常数 T 越小，系统的响应越快，达到稳态所需的时间越短。例如，T=2 的系统响应速度最快，T=10 的系统响应最慢。随着时间常数的增大，系统的响应过程变得更加缓慢，调整时间明显延长。

| 时间常数 T | 输入值（Step） | 输出值（仿真读取） | 仿真误差 | 理论稳态误差 |
|---|---|---|---|---|
| 2s | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5s | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7s | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10s | 1 | 1 | 0 | 0 |

从稳态误差来看，一阶系统对于单位阶跃输入最终都能准确跟踪，输出在稳态时能够达到 1，稳态误差为零。这验证了一阶系统对于阶跃输入能够实现零稳态误差的理论分析结果。

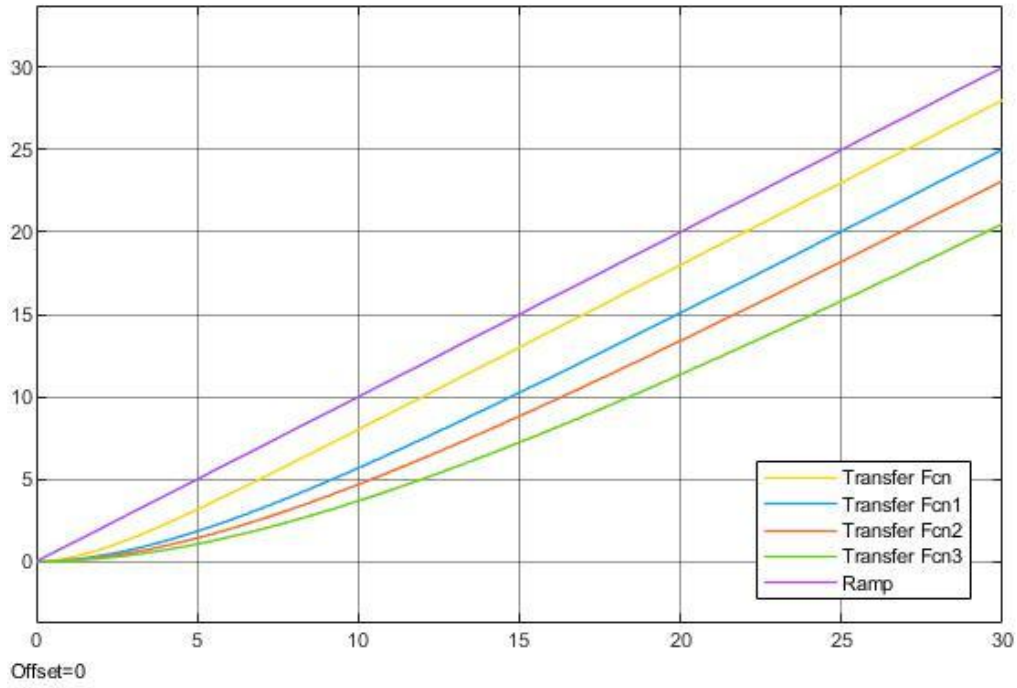
2. 利用 Simulink 绘制一阶系统的斜坡响应曲线（给出 Simulink 仿真文件截图和代码），结合曲线给出输出信号对输入信号的稳态跟踪误差，并分析一阶系统时间常数 *T* 的变化对系统稳态误差的影响。

本部分使用 Simulink 搭建了一阶系统对斜坡输入信号的仿真模型。仿真文件结构如下图所示。



在仿真模型中，输入信号由 Ramp 模块提供，为单位斜坡信号。系统中包含四个一阶系统，其传递函数分别为 $\frac{1}{2s}$、$\frac{1}{5s}$、$\frac{1}{7s}$,$\frac{1}{10s}$。各系统的输出经过 Mux 模块组合，在 Scope 模块中观察。

仿真后得到的一阶系统对斜坡输入信号的响应曲线如下图所示。




从响应曲线可以观察到，一阶系统在斜坡输入作用下无法做到零稳态误差，输出信号始终滞后于输入信号。且系统的稳态跟踪误差随时间线性增长，与时间常数 T 成正比。

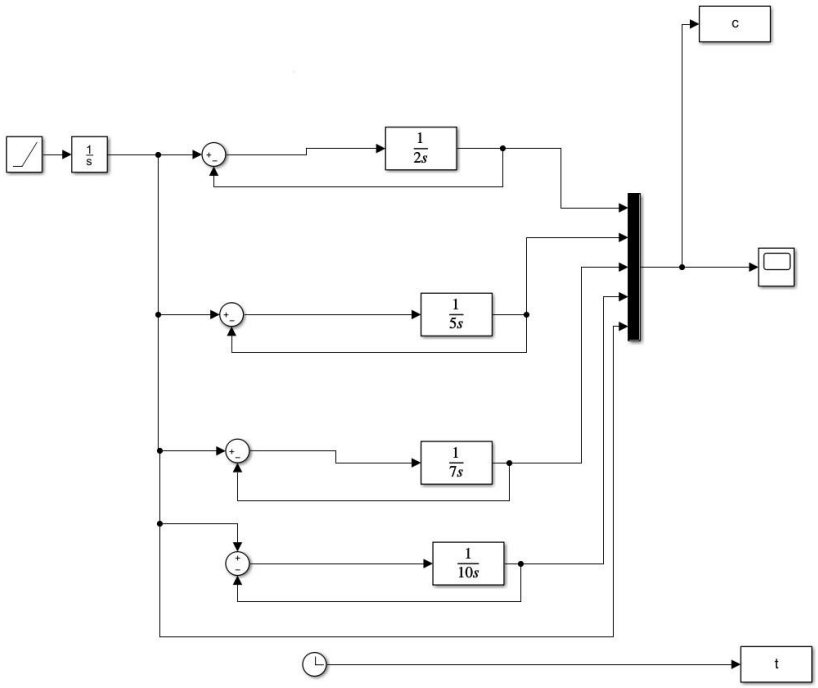
| 时间常数 T | 输入值（Ramp） | 输出值（仿真读取） | 仿真误差 | 理论稳态误差(T) |
|---|---|---|---|---|
| 2s | 30 | 27 | 3 | 2 |
| 5s | 30 | 24 | 6 | 5 |
| 7s | 30 | 22 | 8 | 7 |
| 10s | 30 | 20 | 10 | 10 |

具体分析，当时间常数 T 越大时，系统的响应越慢，输出信号与输入信号之间的误差越大。例如，T=2 的系统跟踪效果明显优于 T=10 的系统，而 T=10 的系统输出相对于输入的偏差最大。

理论上，对于一阶系统，当输入为斜坡信号时，稳态误差为时间常数 T。因此，从仿真结果可以验证这一结论。仿真曲线中，各一阶系统的输出与输入 Ramp 信号之间的偏差大小与其对应的 T 值基本一致。

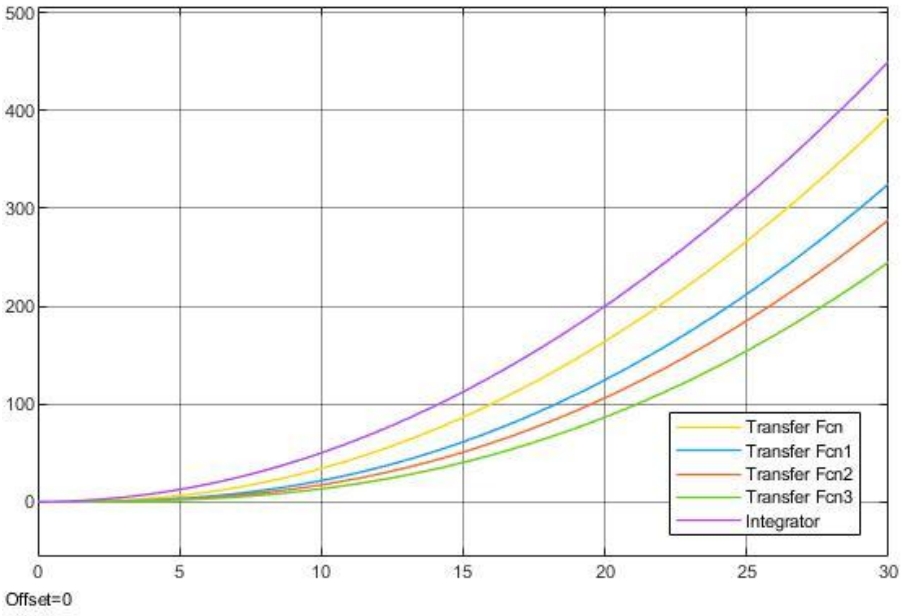
3. 利用 Simulink 绘制一阶系统的加速度响应曲线（给出 Simulink 仿真文件截图和代码），结合曲线给出输出信号对输入信号的稳态跟踪误差。

本部分使用 Simulink 搭建了一阶系统对加速度输入信号的仿真模型。仿真文件结构如下图所示。




在仿真模型中，输入信号由 Ramp 模块生成斜坡信号，再通过 Integrator 模块积分得到加速度信号（即$t^2/2$ 的曲线）。系统中包含四个一阶系统，其传递函数分别为 $\frac{1}{2s}$、$\frac{1}{5s}$、$\frac{1}{7s}$、$\frac{1}{10s}$。各系统的输出经过 Mux 模块组合，在 Scope 模块中观察。

仿真后得到的一阶系统对加速度输入信号的响应曲线如下图所示。



理论上，一阶系统在加速度输入作用下，由于本身是低通特性，无法完全跟踪加速度信号，输出会产生较大的偏差，并且误差随时间增长加剧。

在仿真时间 t=30st=30st=30s 时读取数据，结果如下：

| 时间常数 T | 输入值（Integrator） | 输出值（仿真读取） | 仿真误差 |
|---|---|---|---|
| 2s | 450 | 365 | 85 |
| 5s | 450 | 315 | 135 |
| 7s | 450 | 280 | 170 |
| 10s | 450 | 240 | 210 |

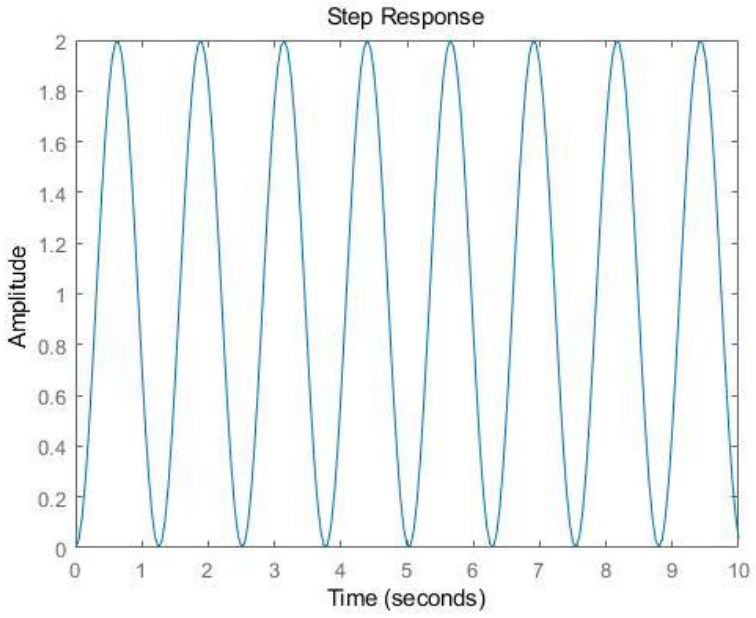
由表格可以看出，所有一阶系统对于加速度输入均无法完全跟踪，存在明显且持续增长的跟踪误差，且时间常数越大，误差越大。

## 二、 二阶系统的时域分析

1. 绘制二阶系统在无阻尼、欠阻尼、临界阻尼和过阻尼四种情形下的单位阶跃响应曲线。

```
function SecondOrderStep(omega,zeta)
num=[0 0 omega^2];
den=[1 2*zeta*omega omega^2];
sys=tf(num, den)
step(sys)
end
```

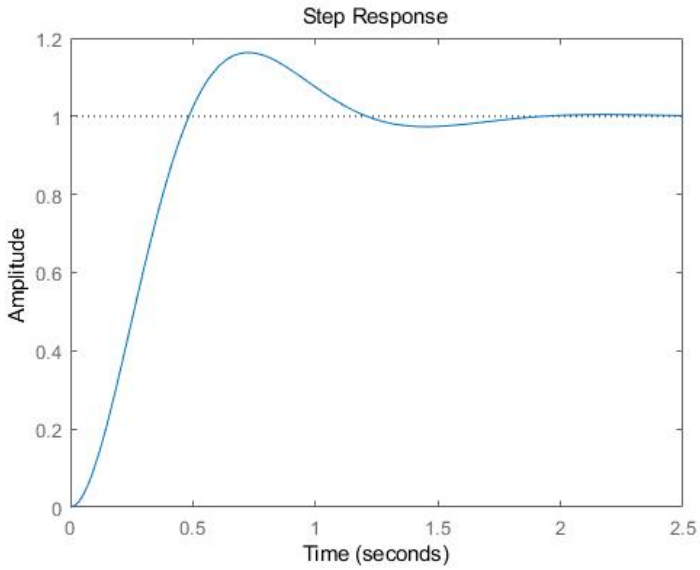
本部分通过编写 Matlab 函数 SecondOrderStep(ω, ζ)，绘制了二阶系统在不同阻尼比条件下的单位阶跃响应曲线，仿真所得曲线如下所示。




无阻尼系统（ζ=0）：

SecondOrderStep(5,0)

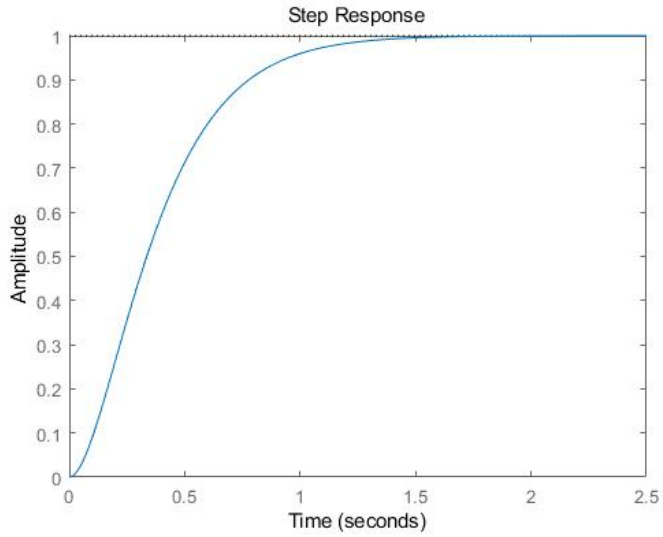
在无阻尼情况下，系统出现持续的振荡且无衰减，响应呈周期性震荡，振幅保持不变。




欠阻尼系统（ζ=0.5）：

SecondOrderStep(5,0.5)

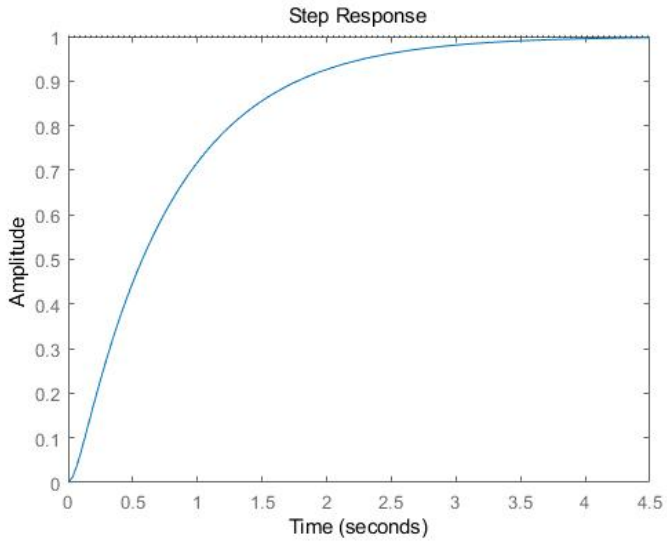
欠阻尼情况下，系统响应出现衰减震荡，具有一定的超调，随后逐渐收敛到稳态值。超调明显，但最终能稳定在单位阶跃输入 1 附近。




临界阻尼系统（ζ=1）

SecondOrderStep(5,1)

临界阻尼情况下，系统无超调现象，以最快速度达到稳态值。响应速度快且无振荡。




过阻尼系统（ζ=2）：

SecondOrderStep(5,2)

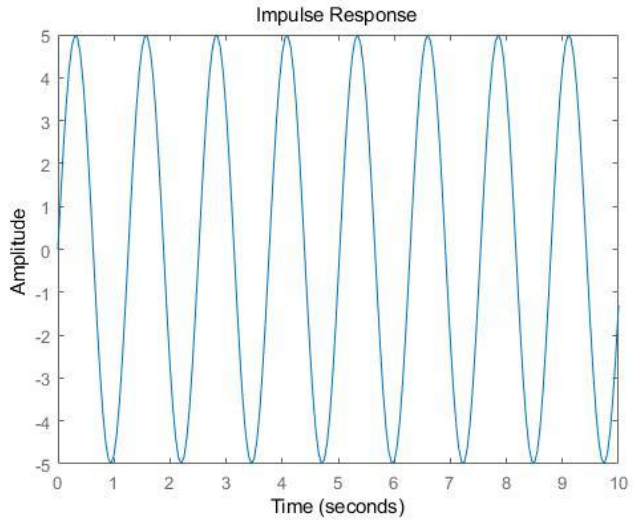
过阻尼情况下，系统无超调，响应过程比临界阻尼更为缓慢，耗时较长才接近稳态值，但整个过程中没有震荡现象。

以上仿真实验表明，阻尼比 ζ 对二阶系统的动态性能有显著影响。阻尼比为零时，系统不断振荡；阻尼比小于一时，存在超调和震荡；阻尼比等于一时，系统最快无超调达到稳态；阻尼比大于一时，系统稳定但响应速度减慢。仿真结果与理论分析完全吻合。

2. 绘制二阶系统在无阻尼、欠阻尼、临界阻尼和过阻尼四种情形下的单位脉冲响应曲线。

```
function SecondOrderImpulse(omega,zeta)
num=[0 0 omega^2];
den=[1 2*zeta*omega omega^2];
sys=tf(num, den)
impulse(sys)
end
```

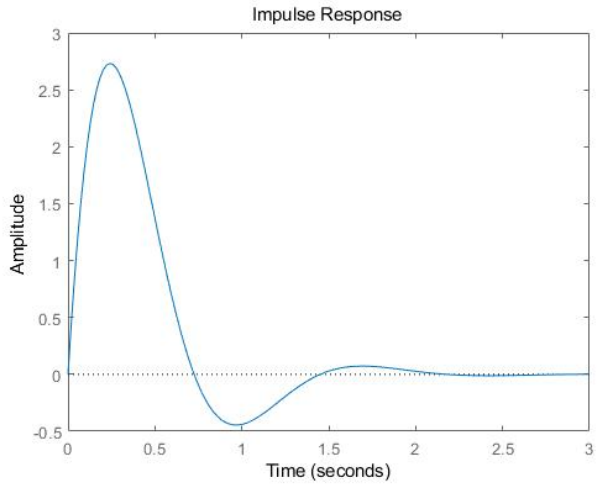
本部分利用 Matlab 编写 SecondOrderImpulse 函数，绘制二阶系统的单位脉冲响应曲线，不同阻尼比条件下的结果如下。




无阻尼系统（ζ=0）：

SecondOrderImpulse(5,0)

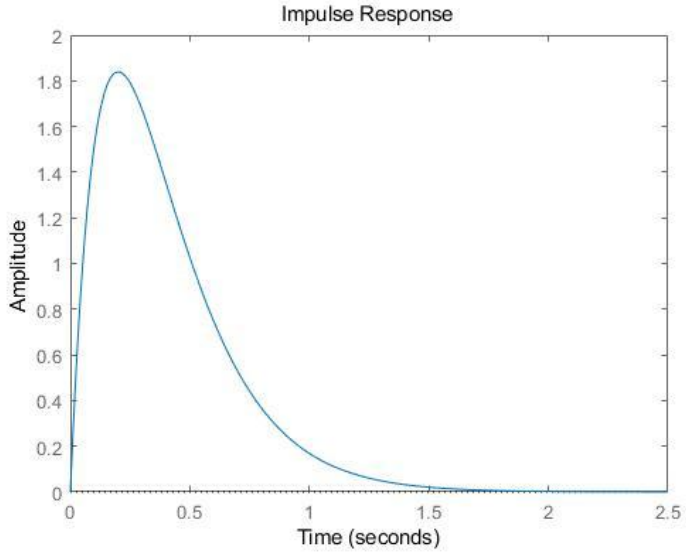
系统产生持续的正弦振荡，无衰减现象。




欠阻尼系统（ζ=0.5）

SecondOrderImpulse(5,0.5)

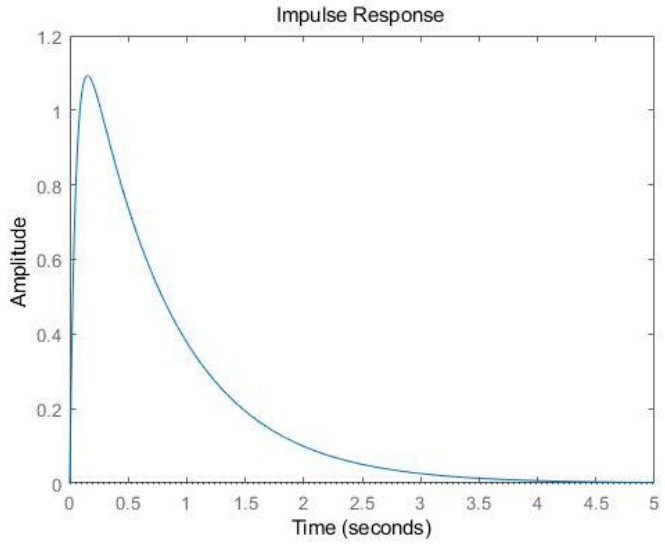
系统响应出现衰减振荡，初期有峰值，随后振荡幅度逐渐减小。




临界阻尼系统（ζ=1）：

SecondOrderImpulse(5,1)

系统迅速上升到峰值后缓慢下降，无振荡现象，收敛速度较快。




过阻尼系统（ζ=2）：

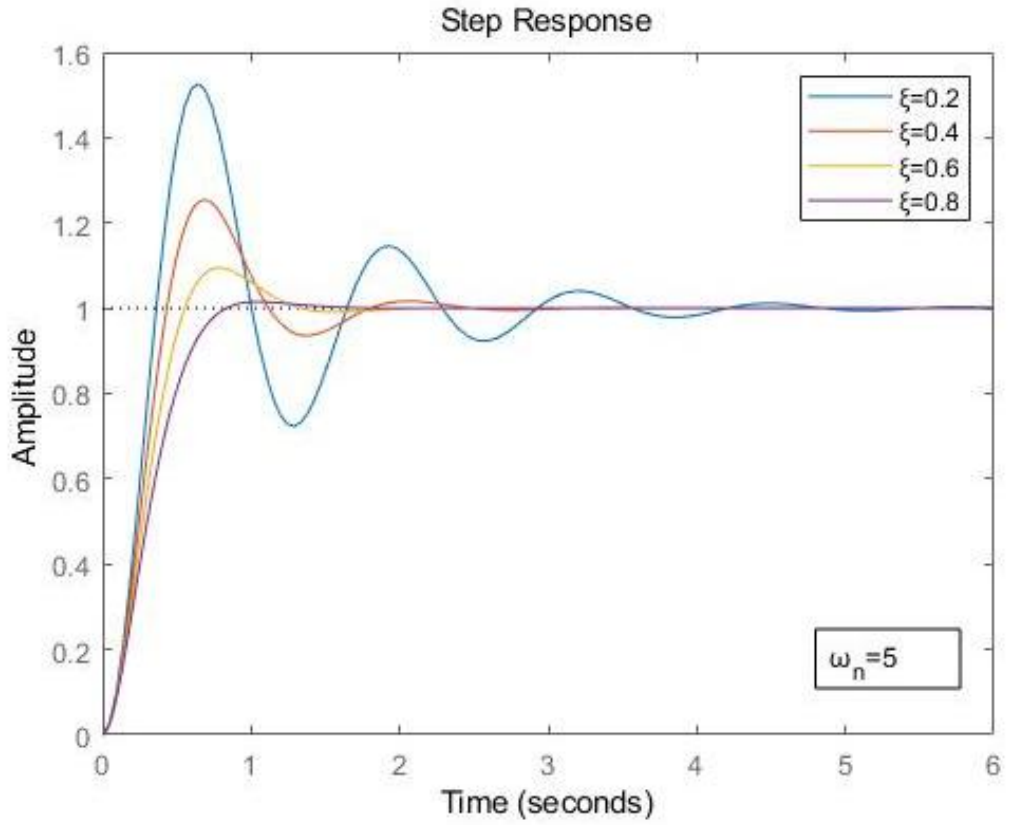
SecondOrderImpulse(5,2)

系统响应平缓，无振荡，收敛速度比临界阻尼更慢。

综上，阻尼比影响系统响应形态：阻尼越小，振荡越明显；阻尼越大，响应越缓慢但更平稳，符合二阶系统时域分析理论。

3. 对于欠阻尼二阶系统，当无阻尼震荡频率 $\omega_n$ 不变时，结合响应曲线，分析阻尼比 $\xi$ 对阶跃响应的影响。

本部分保持无阻尼震荡频率 ωn=5 不变，改变阻尼比 ξ 的取值，使用函数 SecondOrderStep(ω, ζ)分别绘制了不同阻尼比下二阶系统的单位阶跃响应曲线，仿真结果如下图所示。




由图可见,随着阻尼比 ξ 增大，系统的超调量明显减小。

阻尼比小（如 ξ=0.2）时，系统出现明显的振荡和较大的超调。

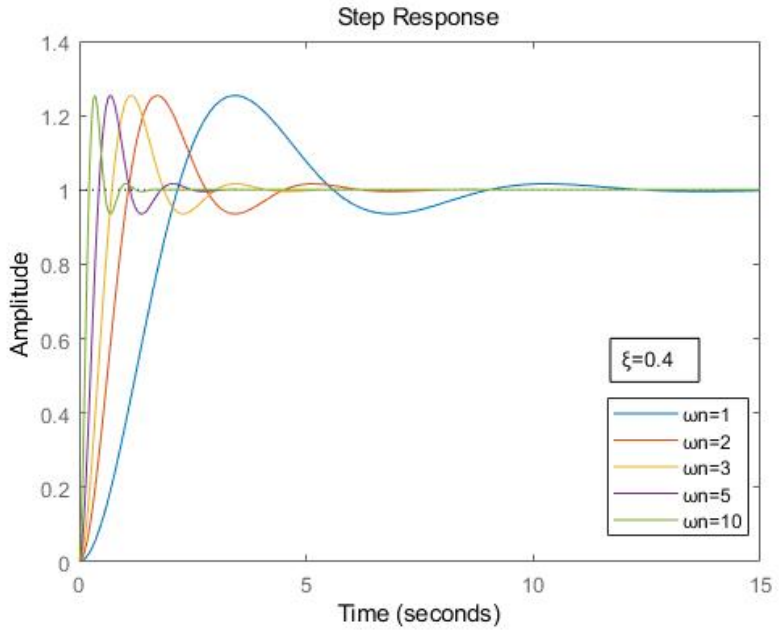
阻尼比增大到 ξ=0.8 时，系统振荡几乎消失，超调量也非常小。

阻尼比越大，系统收敛速度越慢，但响应过程更加平稳。

综上所述，增加阻尼比可以有效抑制系统的振荡和超调，但同时也使得系统响应速度降低，动态过程变得更加平缓。

4. 对于欠阻尼二阶系统，当阻尼比 $\xi$ 不变时，结合响应曲线，分析震荡频率 $\omega_n$ 阶跃响应的影响。

本部分保持阻尼比 ξ=0.4 不变，改变无阻尼震荡频率 ωn 的取值，使用函数 SecondOrderStep(ω, ζ)绘制了不同震荡频率下二阶系统的单位阶跃响应曲线，仿真结果如下图所示。




由图可观察到，

随着震荡频率 ωn 增大，系统的响应速度明显加快，调整时间变短。

当 ωn 较小时（如 ωn=1），系统响应较慢，且振荡周期较长。

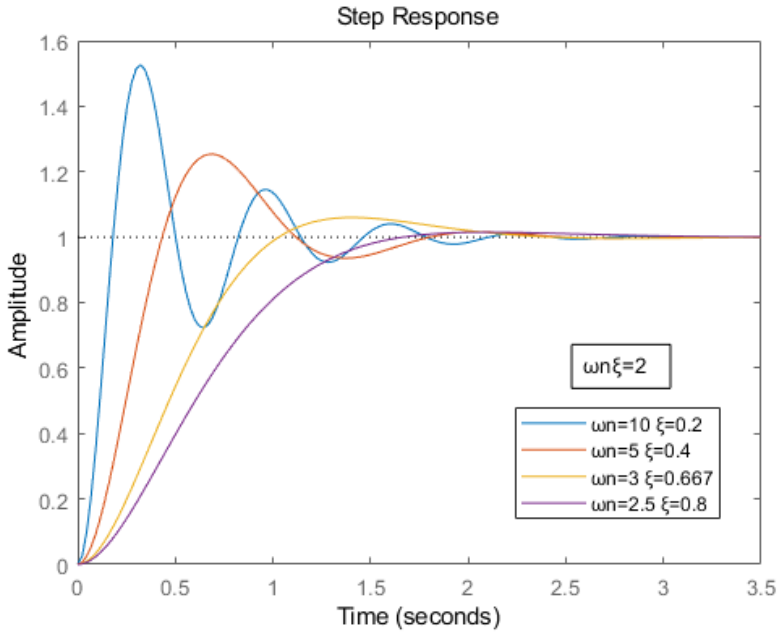
当 ωn 增大到 10 时，系统迅速接近稳态，振荡周期缩短，但振荡幅度较小。

超调量随频率变化不大，主要受阻尼比控制，但震荡次数随频率增加而增加。

综合来看，震荡频率越高，系统响应越快，动态过程越紧凑，但稳定性仍由阻尼比主导。仿真结果与理论分析一致。

5. 对于欠阻尼二阶系统，当 $\zeta\omega_n$ 一定时，结合响应曲线，分析不同的 $\zeta$ 对动态过程的影响。

本部分保持 ζωn 为固定值，分别改变阻尼比 ζ，利用函数 SecondOrderStep(ω, ζ)绘制不同阻尼比下二阶系统的单位阶跃响应曲线，仿真结果如下所示。



从仿真曲线可以观察到：

ζ 增大时，系统的超调量逐渐减小，振荡次数减少。

ζ 较小时，系统响应具有明显的超调和振荡现象。

当 ζ 增大到接近 1 时，系统趋向无超调快速稳定。

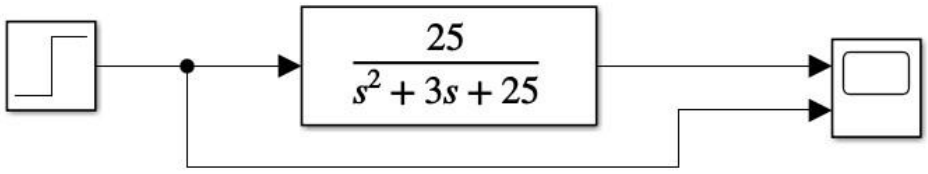
因为 ζωn 保持不变，所以不同阻尼比下系统整体的收敛速度（调整时间）变化不大，主要是响应形态变化。

综上，ζ 对系统动态过程的主要影响是控制振荡强度和超调量，而整体响应速度由于 ζωn 固定，变化较小。仿真结果与理论分析相符。

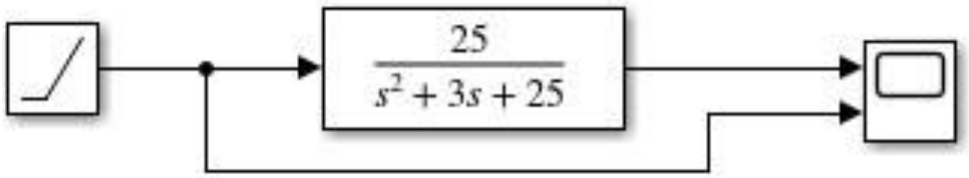
6. 结合响应曲线，分析欠阻尼二阶系统在阶跃信号、斜坡信号和加速度信号作用下，输出信号对输入信号的跟踪情况。

本部分采用传递函数 $\frac{25}{s^2+3s+25}$，搭建 simulink 仿真模型，对欠阻尼二阶系统在不同输入信号作用下的输出响应进行分析。

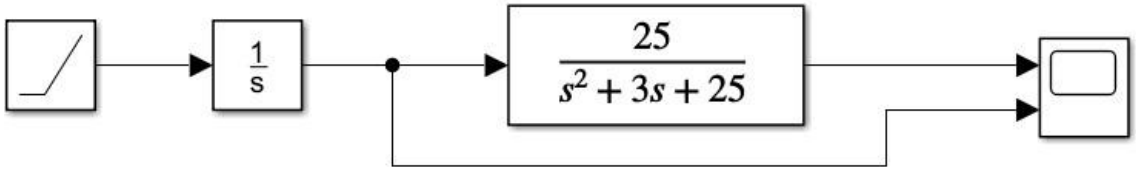
阶跃信号仿真模型：



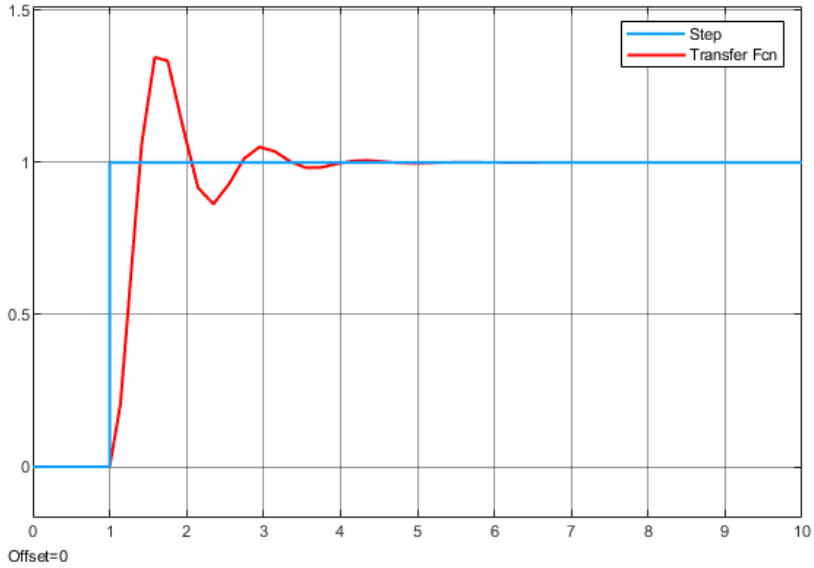

斜坡信号仿真模型：




加速度信号仿真模型：

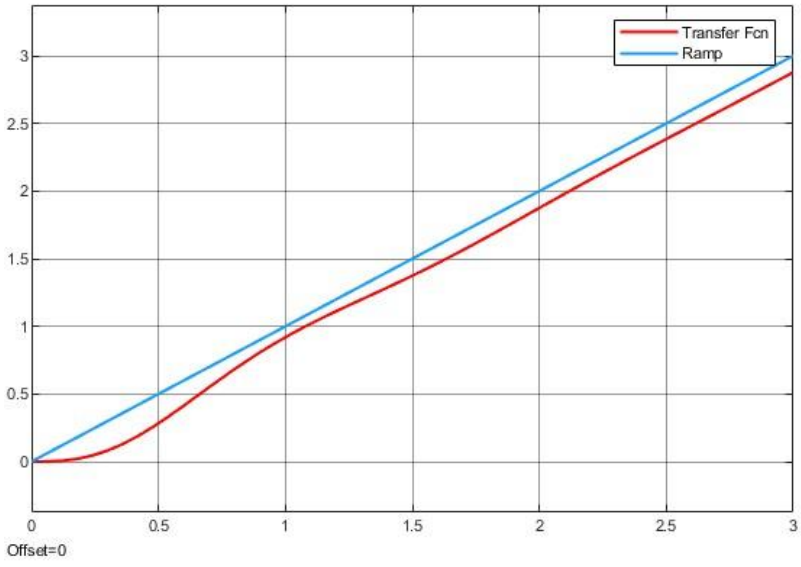


阶跃输入响应：



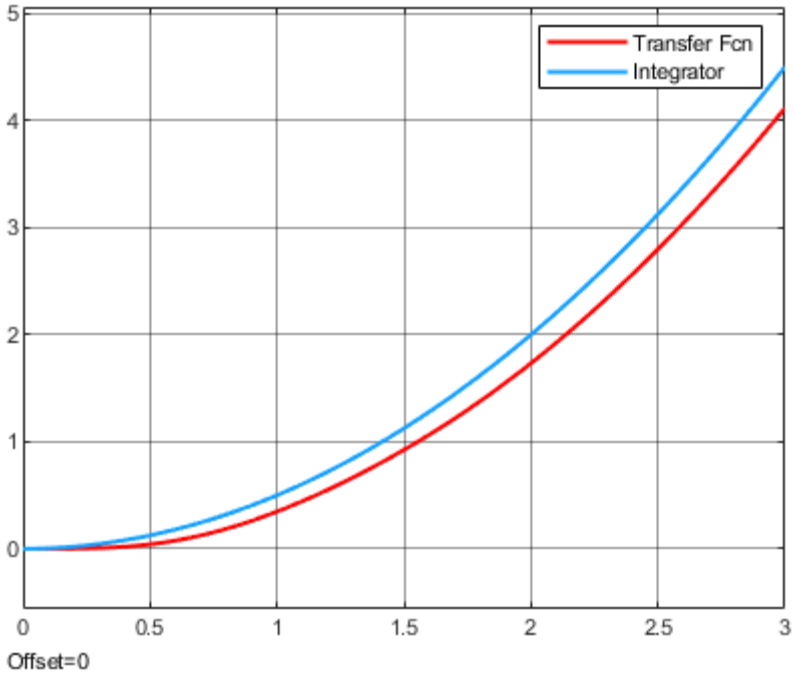

系统对阶跃输入具有良好的跟踪性能，存在一定的超调和振荡，但最终能稳定在输入值 1 处，稳态误差趋于零，符合欠阻尼二阶系统的典型特征。

斜坡输入响应：




面对斜坡输入，系统输出可以较好地跟随输入变化趋势，但存在固定的稳态跟踪误差。系统在初期响应稍慢，但最终与输入信号保持稳定的间隔。

加速度输入响应：




加速度输入下，系统输出与输入之间的偏差显著增加，且随时间持续增大。系统无法有效跟踪加速度信号，表现出较大的动态误差。

可以看出，欠阻尼二阶系统对慢变化输入（阶跃、斜坡）具有较好响应能力，而对快速变化输入（加速度）时，跟踪性能明显下降。仿真结果与理论分析一致。